

讲座·

普罗帕酮的药物相互作用

杨露芳 诸骏仁

普罗帕酮(propafenone, 简称 PPF) 是一种钠通道阻滞剂, 属于 Ic 类抗心律失常药。已被广泛用于治疗室性、室上性心律失常及预激综合征伴快速房颤。PPF 同时还具有弱的 β 受体阻断作用及钙通道阻断作用。PPF 口服后在肝脏经由多条途径代谢, 生成 11 种代谢产物, 其中主要的代谢途径是经由 P450 11D6 酶使苯环羟基化生成 5-羟普罗帕酮(5-hydroxypropafenone, 简称 5-OHP)。P450 11D6 同工酶的表达受遗传调控, 约 5% ~ 10% 的白种人^[1]及 1% 的中国人^[2]缺乏此酶, 他们因此被定为弱代谢型(poor metabolizers, 简称 PMs), 反之则为强代谢型(extensive metabolizers, 简称 EMs)。这种遗传多态性代谢, 使 PPF 的剂量与血药浓度、血药浓度与药效间以及药代动力学参数存在明显的个体差异。此外, PPF 在人体内的蛋白结合率较高, 约为 77% ~ 95%。它主要与 α 酸性蛋白结合, 其亲和力大于利多卡因、维拉帕米和普萘洛尔与此蛋白的结合。同时, 也与白蛋白结合, 但亲和力小, 结合体积大^[1]。

由于 PPF 的高蛋白结合率、遗传代谢特性及广泛的临床应用, 使其可与多种药物在药效或药代动力学上发生相互作用。本文旨在综述近年有关 PPF 的药代动力学相互作用的研究及其临床意义。

一、与地高辛的相互作用

Nolan 等^[3]在不同时间给 6 名健康志愿者每天口服 PPF 450 mg 和 900 mg, 第 7 天接受静脉注射地高辛 1 mg。结果表明, 每天口服 900 mg 可显著减低地高辛的总清除率, 增加药时曲线下面积, 但对地高辛的肾清除率及消除半衰期无明显影响, 对地高辛的分布体积及非肾清除率有减少趋势。提示 PPF 对地高辛的作用与剂量相关。反之, 地高辛对 PPF 的药代动力学参数无显著影响。但 Bigot 等^[4]给 9 例室上性心律失常患者口服地高辛(0.25 mg/天) 1 个月 after 加服 PPF 5 天(300、450、600 和 900 mg/天), 发现血清地高辛浓度与 PPF 血清浓度呈明显正相关($r=0.78$), 而与剂量相关较小($r=0.398$)。并认为当 PPF 血药浓度低于 1 000 ng/ml 时, 不明显增加地高辛的毒性。由于 PPF 的血药浓度

随剂量呈非线性变化, 故当两药合用时建议检测 PPF 或地高辛的血药浓度, 以防地高辛中毒。PPF 与地高辛相互作用机理推测可能与 PPF 影响地高辛的总清除率及非肾清除率有关。与其蛋白置换作用关系不大, 因为地高辛主要与白蛋白结合, 且结合率只有 25% 左右, 而 PPF 主要与 α 酸性蛋白结合。PPF 对地高辛浓度的影响较奎尼丁和维拉帕米对地高辛的影响小。

二、与华法令的相互作用^[5]

PPF 与华法令合用时, 华法令并不影响 PPF 的药代动力学参数, 但 PPF 能明显增高华法令的稳态血浆浓度, 使其清除率减低, 凝血酶元时间显著延长。抗凝作用增强。此相互作用的机理可能是 PPF 与肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系有更大的亲和力, 抑制了肝脏对华法令的代谢, 因华法令也经由 P450 酶系代谢。华法令主要与白蛋白结合, 故 PPF 也不是通过改变华法令的吸收或蛋白结合率而发生作用。当两药合用时, 应监测华法令的血浓度, 以免抗凝过度。

三、与 β 阻滞剂的相互作用

Kowey 等^[6]采用交叉法分别给 12 名健康志愿者先单独口服 PPF(225 mg, 3/天) 或普萘洛尔(50 mg, 3/天) 7 天, 然后合用两药 7 天。结果显示普萘洛尔并不影响 PPF 的药代动力学参数及代谢。而 PPF 可明显增加普萘洛尔的峰浓度、达峰时间、消除半衰期、稳态浓度及药时曲线下面积, 并减少其代谢产物 4-羟普萘洛尔的浓度。对左室及传导功能正常者, 合用 PPF 并不影响普萘洛尔的药效动力学。Wagner 等^[7]观察了 PPF 与美托洛尔的合用, 发现单次合用两药, 可使健康志愿者美托洛尔的口服清除率降低 2 倍, β 阻滞作用增强。长期合用, 使心律失常患者的美托洛尔稳态血浆浓度增加 2 ~ 5 倍, 副作用增多。但无论单次或长期合用, 美托洛尔对 PPF 的药代动力学参数均无明显影响。因此, 他们认为在长期合用两药时, 美托洛尔用量宜减少 50%, 否则可使不良反应发生率增加。 β 阻滞剂也是由肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系代谢, 这种相互作用提示 PPF 与此肝药酶有更高的亲和力。由于 PPF 的羟化代谢具有饱和性, 故长期用药者这种相互作用更加明显。

四、与奎尼丁相互作用

奎尼丁是异喹胍4-羟化酶的高效选择性抑制剂。PPF的羟化代谢也经此酶完成。Morike等^[8]采用随机双盲交叉试验法观察了两药在7例EMs和2例PMs健康志愿者体内的相互作用。志愿者每8小时口服PPF 225 mg及奎尼丁⁶⁰ mg或安慰剂共7天。结果表明,在EMs中,奎尼丁明显增加了PPF的 β 阻滞作用(减慢运动心率及减低对异丙肾上腺素的敏感)。而在PMs中未见明显影响。此外,另有作者报道合用小剂量奎尼丁(⁵⁰ mg)可使EMs的PPF的稳态血浆浓度升高2倍,5-OHP浓度明显降低,NDPP浓度代偿性增高^[9]。同时PPF的口服清除率明显降低。尽管PPF血浓度增高,但心率、心电图上的QRS、PR及QTc间期却无明显变化。推测在EMs中5-OHP也发挥了抗心律失常作用。两药间的相互作用也是由于代谢酶的抑制引起。

五、与利多卡因的相互作用

Ujhelyi等^[10]采用安慰剂对照研究法,观察了两药在12例健康志愿者(其中11例为EMs,1例为PMs)体内的相互作用。志愿者每8小时口服PPF 225mg或安慰剂4天,随后接受静脉滴注利多卡因² mg/kg/h共22小时。结果表明在EMs中,PPF可增加利多卡因的药时曲线下面积,减少总清除率,但并不影响其稳态表观分布体积及平均滞留时间。在两种代谢型中,PPF与利多卡因合用后中枢副作用增加。由于利多卡因是经P450 III A_{3/4}酶代谢,提示PPF对此酶也有一定的抑制作用。合用后中枢副作用增多可能系两药作用的叠加,而非利多卡因浓度增加之故。

六、与胺碘酮的相互作用^[11]

两药合用时,胺碘酮及PPF的总清除率均较各自单用时低,但PPF的消除速率常数及表观分布体积降低,消除半衰期和达峰时均延长。

七、与地尔硫的相互作用^[12]

8名合并室性早搏的冠心病,肥厚性及充血性心脏病患者合用地尔硫与PPF,结果发现地尔硫的药时曲线下面积及稳态血浆浓度虽有增加,但无统计学意义。两药合用可使安静状态下、心电图上的PQ间期明显延长。

八、与维拉帕米的相互作用^[13]

在离体人肝微粒体实验中,抗细胞色素P450 III A_{3/4}抗体能抑制N-去烷基PPF的生成。细胞色素P450 III A_{3/4}催化维拉帕米的N-去烷基化与N-去烷基PPF的形成密切相关。提示维拉帕米是N-去烷基PPF生成的竞争抑制剂,N-去烷基PPF的生成受细胞色素P450 III A_{3/4}酶系的调控。且其它经由此酶代谢的药物

如硝苯地平、利多卡因和环孢霉素可能也与PPF间存在相互作用。

九、与环孢霉素的相互作用^[14]

1例应用环孢霉素的心脏移植患者,因合并室性心动过速而加用PPF,结果发现环孢霉素的血浆谷浓度明显增高,肾功能恶化(血清肌酐由1.9 mg/dl升至2.4 mg/dl)。环孢霉素减量使用后则血药浓度及心肌酐值均下降。

十、与茶碱的相互作用^[15]

1例慢性阻塞性肺病伴心绞痛的患者,服用茶碱6年,血清茶碱水平稳定。后因发生阵发性室性心动过速加服PPF,结果血清茶碱水平迅速升高,且出现厌食、乏力、心率加快的不良反应。停用PPF后,茶碱水平即下降。当两药再次合用时,茶碱水平又复升高。

十一、与去甲丙咪唑的相互作用^[16]

1例服用去甲丙咪唑的患者,因阵发性房颤及房扑而加服PPF后,出现口干、嗜睡和震颤,去甲丙咪唑血浓度明显升高,停用PPF后,则上述不良反应消失,去甲丙咪唑血浓度降至正常。

十二、与利福平的相互作用^[17]

1例服用PPF治疗的室性心律失常患者,因患附睾炎加用利福平,结果发现血清PPF、5-OHP及NDPP浓度均降低,但5-OHP及NDPP的降低幅度较PPF小。室性心律失常又复出现。停用利福平后,PPF的药效又恢复。由于利福平是肝药酶诱导剂,可能加速了PPF在肝脏的代谢。

十三、与苯巴比妥的相互作用^[18]

在7例不吸烟及4例吸烟的健康男性志愿者(均为EMs)中,合用苯巴比妥及PPF,结果显示两类人群中PPF的药时曲线下面积及峰浓度均明显降低,内在清除率均明显增高,消除半衰期无变化。此相互作用推测是由于苯巴比妥加速了PPF在肝脏的代谢。

综上所述,普罗帕酮与其它有关药物联合应用时,需注意患者的氧化代谢能力,并对PPF或有关药物的血药浓度和药效进行仔细的观察和监测,以便合理调整给药方案。

参 考 文 献

- 1 Funck-Brentano C, Kroemer HK, Lee JT, et al. Propafenone. N Engl J Med, 1990,322:518.
- 2 王 宏,江文德,诸骏仁,等.异喹胍及4-羟异喹胍的HPLC测定.上海医科大学学报,1990,17:269.
- 3 Nolan PE, Marcus PI, Erstad GL, et al. Effects of coadministration of propafenone on the pharmacokinetics of

- digoxin in healthy volunteer subjects. J Clin Pharmacol, 1989, 29; 46.
 - 4 Bigot M, Debruyne D, Bonnefoy L, et al. Serum digoxin levels related to plasma propafenone levels during concomitant treatment. J Clin Pharmacol, 1991, 31; 521.
 - 5 Kates RE, Yee YG, Kirsten EB. Interaction between warfarin and propafenone in healthy volunteer subjects. Clin Pharmacol Ther, 1987, 42; 305.
 - 6 Kowey PR, Kirsten EB, Fu CHJ, et al. Interaction between propranolol and propafenone in healthy volunteers. J Clin Pharmacol, 1989, 29; 512.
 - 7 Wagner F, Kalusche D, Trenk D, et al. Drug interaction between propafenone and metoprolol. Br J Clin Pharmacol, 1987, 24; 213.
 - 8 Morike KE, Roden DM. Quinidine-enhanced β blockade during treatment with propafenone in extensive metabolizer human subjects. Clin Pharmacol Ther, 1994, 55; 28.
 - 9 Funck-Brentano C, Kroemer HK, Pavlou H, et al. Genetically-determined interaction between propafenone and low dose quinidine: role of active metabolites in modulating net drug effect. Br J Clin Pharmacol, 1989, 27; 435.
 - 10 Ujhelyi MR, O'Rangers EA, Fan C, et al. The pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction between propafenone and lidocaine. Clin Pharmacol Ther, 1993, 53; 38.
 - 11 梁民琦, 郝久民, 夏波杨, 等. 胺碘酮和心律平的高效液相色谱法分离与测定及单用与合用时的药代动力学研究. 中国临床药理学杂志, 1992, 8; 19.
 - 12 Bechtold H, Andre L, Auth I, et al. Lack of effect of propafenone on the pharmacokinetics of diltiazem. Arch Pharmacol, 1989, 339 (Suppl); 113.
 - 13 Kroemer IIK, Botsch S, Beaune P, et al. Propafenone N-dealkylation is mediated by cytochrome P₄₅₀ IIIA_{3/4}. Circulation, 1991, 84 (Suppl 2); 713.
 - 14 Spes CH, Angermann CE, Horn K, et al. Ciclosporin-propafenone interaction. Klin Wochenschr, 1990, 68; 872.
 - 15 Lee BL, Dohrmann ML. Theophylline toxicity after propafenone treatment: evidence for drug interaction. Clin Pharmacol Ther, 1992, 51; 353.
 - 16 Katz MR. Raised serum levels of desipramine with the antiarrhythmic propafenone. J Clin Psychiatry, 1991, 52; 432.
 - 17 Castel JM, Cappiello E, Leopaldi D, et al. Rifampicin lowers plasma concentrations of propafenone and its antiarrhythmic effect. Br J Clin Pharmacol, 1990, 30; 155.
 - 18 Chan GLY, Axelson JE, Kerr CR. The effect of phenobarbital on the pharmacokinetics of propafenone in man. Pharm Res, 1988, 5 (10 Suppl); 153.
- (收稿: 1996-09-17 修回: 1997-01-14)
(本文编辑: 郭林妮)

维奥欣临床应用学术研讨会征文启事

心脑血管新药“维奥欣”是陕西东盛制药有限公司自1978年开始投入大量科研精力,从秦崔山特种药用植物中提取水溶性甾体皂甙精制而成的纯中药片剂。该药对冠心病、心绞痛、高血脂、高血压、高粘血症以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、心律失常、气短等症疗效显著。为了进一步扩大维奥欣的临床应用推广,验证其科学性。东盛制药有限公司与《中华心血管病杂志》联合举办全国范围内学术论文征集活动,旨在推动心及血管病的科学研究和临床应用,增强防治措施,减少病人痛苦,延缓此病的发作时间,提高人类健康水平。

征文内容:

一、维奥欣临床使用经验总结

(1) 维奥欣对心及血管病防治价值及用药经验; (2) 维奥欣与其它同类药物治疗作用比较观察; (3) 对不同类型的高脂血症病人治疗效果耐受情况; (4) 对治疗不同类型心绞痛的临床观察; (5) 对各种不同类型心律失常临床治疗观察; (6) 对各型高血压病人降压效果临床分析; (7) 对美尼尔综合征治疗用药的经验总结; (8) 维奥欣的不良反应及耐受情况。

二、维奥欣的基础药理及临床药学的研究

评奖办法: 所征集论文将统一由专家委员会评审, 设立特等奖1名, 奖金2000元; 一等奖2名, 奖励各1000元; 二等奖5名, 奖金各500元; 三等奖10名, 奖金各300元, 另设优秀奖若干名。凡获奖论文将汇编论文集。获奖者将获得由东盛制药有限公司和《中华心血管病杂志》颁发的论文证书。投稿者都将获得精美礼品一份, 以示感谢。欢迎广大医务工作者积极参加; 来稿请寄东盛制药有限公司企划部, 截稿日期: 1998年5月31日。

地址: 西安市高新二路4号。邮编: 710075, 咨询电话: (029) 8482288转211或8482988